- $|x|<1$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$ என்ற தொடர் ஒருங்கும் தன்மையுடைதாகவும் அதன் கூடுதலை $\frac{1}{1+x}$ எனவும் எழுதலாம்.

  அதாவது, $|x|<1$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும்

  $$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\ldots \text{ ஆகும்.}$$

- $|x|<\frac{1}{2}$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n$ என்ற தொடர் ஒருங்கும் தன்மையுடையதாகவும் அதன் கூடுதலை $\frac{1}{1-2x}$ எனவும் எழுதலாம்.

  அதாவது $|x|<\frac{1}{2}$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும்

  $$\frac{1}{1-2x}=1+2x+4x^2+8x^3+\ldots \text{ ஆகும்.}$$

- எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ என்ற தொடர் ஒருங்கும் தன்மையுடையதாகவும் அதனை e^x எனவும் எழுதலாம்.

  அதாவது எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\ldots$ ஆகும்.

- $x=0$–க்கு மட்டும் $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x$ ஒருங்கு தன்மையுடையது.

சில சிறப்புத் தொடர்களைக் காண்போம். அந்த தொடர்கள் ஒருங்குகின்றது என்ற அடிப்படையில் சில கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணலாம்.

5.6.3 முடிவுறா கூட்டு – பெருக்குத் தொடர். (Infinite Arithmetico- Geometric Series)

- $\Sigma((a+(n-1)d))r^{n-1}$ என்ற கூட்டு – பெருக்குத் தொடரின் கூடுதல்

  $$S=\lim_{n\to\infty} S_n=\frac{a}{1-r}+\frac{dr}{(1-r)^2}\,;-1<r<1 \text{ ஆகும்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.19 $1+\frac{4}{5}+\frac{7}{25}+\frac{10}{125}+\ldots$–ன் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு, $a=1$, $d=3$ மற்றும் $r=\frac{1}{5}$.

$$\begin{aligned}S_\infty &= \frac{a}{1-r}+\frac{dr}{(1-r)^2}\\ &= \frac{1}{1-\frac{1}{5}}+\frac{3\times\frac{1}{5}}{\left(1-\frac{1}{5}\right)^2}\\ &= \frac{5}{4}+\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{25}{16}\right)\\ &= \frac{35}{16}\end{aligned}$$

5.6.4 முடிவுறா தொடருக்கான தொலைநோக்கி கூடுதல் (Telescopic Summation for Infinite Series)

இதற்கு முன்னர் 5.5.2 இல், ஒரு முடிவுறு தொடரின் கூடுதலை தொலைநோக்கி கூடுதல் முறையில் பார்த்துள்ளோம். எனவே, இதே முறையில் முடிவுறா தொடரின் கூடுதலும் காண இயலும்.

11th Maths V-1 TM.indb 273 21-01-2019 16:51:50